

哈尔滨工业大学（深圳）

2023 年春信号与系统 答案

题解：Chi. Ya.

本人是业余玩家，若本答案中使用到的方法、表記和课堂方法有激烈的不同，请以课堂内容为主。

一、简答题

1. 判断以下信号的线性性、时变性和因果性

(1) $r(t) = e(1 - 2t) + 1$

(2) $r(t) = e(t) \sin t \cos t$

令输入 $e_1(t)$ 、 $e_2(t)$ 对应输出 $r_1(t)$ 、 $r_2(t)$ 。 $r_1(t) + r_2(t) = e_1(1 - 2t) + e_2(1 - 2t) + 2 \neq r_{1+2}(t)$,

对时移输入 $e'(t) = e(t - t_0)$, 输出 $r'(t) = e(1 - 2t - t_0) + 1$ 。而对已得 $r(t)$ 时移, 得 $r(t - t_0) = e(1 - 2(t - t_0)) + 1 = e(1 - 2t + 2t_0) + 1$ 。不相等。

输出在时刻 t 取决于输入 $e(1 - 2t)$ 。若 $t = 0$, 则需输入未来值 $e(1)$

$r(t) = e(1 - 2t) + 1$ 为非线性时变信号, 且是非因果的。

令 $e(t) = a_1 e_1(t) + a_2 e_2(t)$ 。系统的响应为 $r(t) = (a_1 e_1(t) + a_2 e_2(t)) \sin t \cos t = a_1 e_1(t) \sin t \cos t + a_2 e_2(t) \sin t \cos t = a_1 r_1(t) + a_2 r_2(t)$ 。

时移输入 $e'(t) = e(t - t_0)$, 输出 $r'(t) = e(t - t_0) \sin t \cos t$ 。再时移输出得 $r(t - t_0) = e(t - t_0) \sin(t - t_0) \cos(t - t_0) \neq r'(t)$ 。

输出时刻 t 仅取决于输入同一时刻 $e(t)$, 当然是因果的。

$r(t) = e(t) \sin t \cos t$ 为线性时变信号, 且是因果的。

2. 求 $x(n) = \cos \frac{\pi}{3}n + \sin \frac{5\pi}{6}n$ 的周期

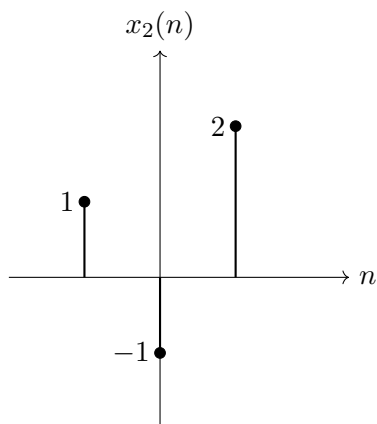
信号 $x(n)$ 是两个离散时间周期信号之和, 首先求第一分量的基波周期 N_1 。角频率为 $\omega_1 = \frac{\pi}{3}$ 。最小周期 N_1 必须满足 $\omega_1 N_1 = 2\pi k_1$, 其中 k_1 是整数。取 $k_1 = 1$, 得到 $N_1 = 6$ 。

然后求第二分量的基波周期 N_2 。角频率为 $\omega_2 = \frac{5\pi}{6}$ 。最小周期 N_2 必须满足 $\omega_2 N_2 = 2\pi k_2$, 其中 k_2 是整数。 $\frac{5\pi}{6} N_2 = 2\pi k_2 \implies 5N_2 = 12k_2$, 最小的解是 $N_2 = 12, k_2 = 5$ 。

信号 $x(n)$ 的周期 N 是 N_1 和 N_2 的最小公倍数。

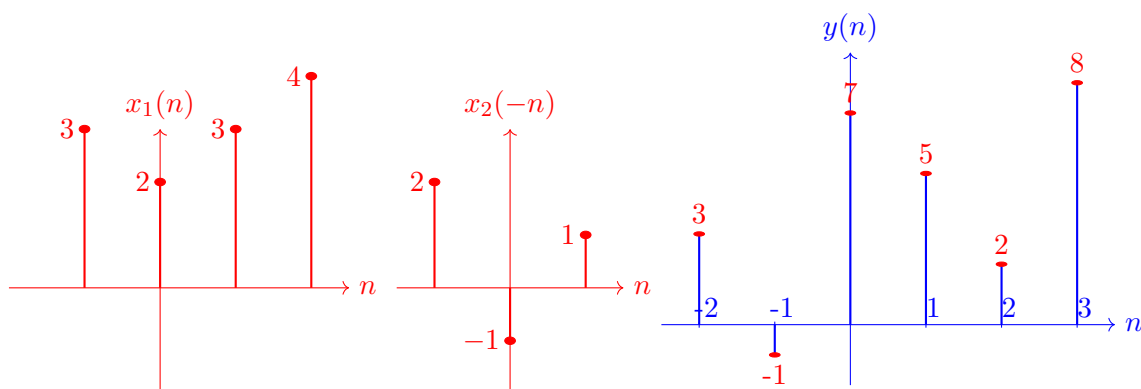
因此, $x(n)$ 的周期是 12。

3. 已知 $x_1(n) = 3\delta(n+1) + 2\delta(n) + 3\delta(n-1) + 4\delta(n-2)$, $x_2(n)$ 如图所示, 使用图解法求解 $y(n) = x_1(n) * x_2(n)$ 。要求在图中标出幅值, 写出分析过程。



$x_1(k)$ 的非零点在 $\{-1, 0, 1, 2\}$ 。 $x_2(k)$ 的非零点在 $\{-1, 0, 1\}$ 。卷积结果 $y(n)$ 的非零区间为 $[-2, 3]$ 。

反转 $x_2(k)$ 并平移来计算卷积。



$x_2(-k)$ 在 $k \in \{-1, 0, 1\}$ 处有值。

$n = -2$: $y(-2) = \sum_k x_1(k)x_2(-2-k)$. 仅当 $k = -1$ 时有重叠。

$n = -1$: $y(-1) = \sum_k x_1(k)x_2(-1-k)$. 在 $k = -1, 0$ 处有重叠。

$n = 0$: $y(0) = \sum_k x_1(k)x_2(-k)$. 在 $k = -1, 0, 1$ 处有重叠。

$n = 1$: $y(1) = \sum_k x_1(k)x_2(1-k)$. 在 $k = 0, 1, 2$ 处有重叠。

$n = 2$: $y(2) = \sum_k x_1(k)x_2(2-k)$. 在 $k = 1, 2$ 处有重叠。

$n = 3$: $y(3) = \sum_k x_1(k)x_2(3-k)$. 仅当 $k = 2$ 时有重叠。

图在上面, 最终结果为 $y(n) = 3\delta(n+2) - \delta(n+1) + 7\delta(n) + 5\delta(n-1) + 2\delta(n-2) + 8\delta(n-3)$ 。

4. $h(n) = n2^n u(n) + 3^n u(-n-1)$, 求 $H(z)$ 及其收敛域、分析信号的因果性与稳定性。

$h_1(n) = n2^n u(n)$ 是一个右边序列。 $h_2(n) = 3^n u(-n-1)$ 是一个左边序列。

对 $h_1(n)$ 进行 Z 变换: $a^n u(n) \longleftrightarrow \frac{1}{1-az^{-1}}, |z| > |a|$ 和 $nx(n) \longleftrightarrow -z \frac{dX(z)}{dz}$ 。

令 $x(n) = 2^n u(n)$, 则 $X(z) = \frac{1}{1-2z^{-1}}$ 。 $H_1(z) = \mathcal{Z}\{n2^n u(n)\} = -z \frac{d}{dz} \left(\frac{1}{1-2z^{-1}} \right) = -z \frac{-(-2)(-z^{-2})}{(1-2z^{-1})^2} = \frac{2z^{-1}}{(1-2z^{-1})^2}$ 。 $h_1(n)$ 是右边序列, 其收敛域为 $|z| > 2$ 。

对 $h_2(n)$ 进行 Z 变换: $-a^n u(-n-1) \longleftrightarrow \frac{1}{1-az^{-1}}, |z| < |a|$ 。

$h_2(n) = 3^n u(-n-1) = -(-3^n u(-n-1))$ 。因此, $H_2(z) = -\left(\frac{1}{1-3z^{-1}}\right) = \frac{-1}{1-3z^{-1}}$ 。 $h_2(n)$ 是左边序列, 其收敛域为 $|z| < 3$ 。

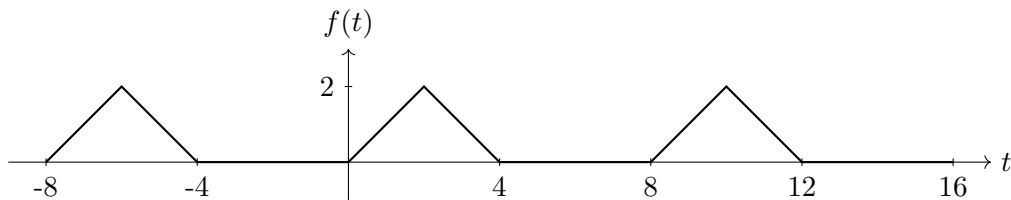
总的 Z 变换 $H(z)$ 是 $H_1(z)$ 和 $H_2(z)$ 的和, 其收敛域是两个收敛域的交。

$H(z) = H_1(z) + H_2(z) = \frac{2z^{-1}}{(1-2z^{-1})^2} - \frac{1}{1-3z^{-1}}$, 收敛域是 $2 < |z| < 3$ 。

LTI 是因果的, 当且仅当 $H(z)$ 的收敛域是某个圆的外部且包含 $z = \infty$ 。本收敛域是环且不包含无穷远。其实从时域看, $h(n)$ 在 $n < 0$ 时显然不为零所以是非因果的。LTI 是稳定的, 当且仅当 $H(z)$ 的收敛域包含单位圆。系统是不稳定的。

系统是不稳定非因果的。

5. 给定周期的 $f(t)$ 如图所示, 求 $F(\omega)$, 绘制出幅度谱 $|F(\omega)|$, 标注好关键点。



可以看出周期 $T = 8$ 。基波角频率 $\omega_0 = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{8} = \frac{\pi}{4}$ rad/s。 $f_T(t) = \begin{cases} t & 0 \leq t \leq 2 \\ 4-t & 2 < t \leq 4 \\ 0 & 4 < t \leq 8 \end{cases}$ 。

$F_0 = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) dt = \frac{1}{2}$, $F_k = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) e^{-jk\omega_0 t} dt = \frac{1}{8} \left[\int_0^2 t e^{-jk\frac{\pi}{4}t} dt + \int_2^4 (4-t) e^{-jk\frac{\pi}{4}t} dt \right]$ 。
积分爷可以大力求得

$$F_k = \frac{2 + 2(-1)^k - 4(-1)^k \cos(\frac{\pi k}{2})}{\pi^2 k^2}, \quad k \neq 0,$$

当然积分爷或非积分爷可以利用三角脉冲的傅里叶变换来简化计算。一个中心在原点, 底宽为 4 高度为 2 的三角脉冲的傅里叶变换为 $P(\omega) = A\tau \left(\frac{\sin(\omega\tau/2)}{\omega\tau/2} \right)^2 = 2 \cdot 2 \left(\frac{\sin(\omega)}{\omega} \right)^2 = 4\text{Sa}^2(\omega)$ 。

$f_T(t)$ 是 $p(t)$ 右移 2 个单位得到的, 即 $f_T(t) = p(t-2)$ ($[0, 4]$)。其傅里叶变换 $F_T(\omega) = P(\omega)e^{-j2\omega} = 4\text{Sa}^2(\omega)e^{-j2\omega}$ 。

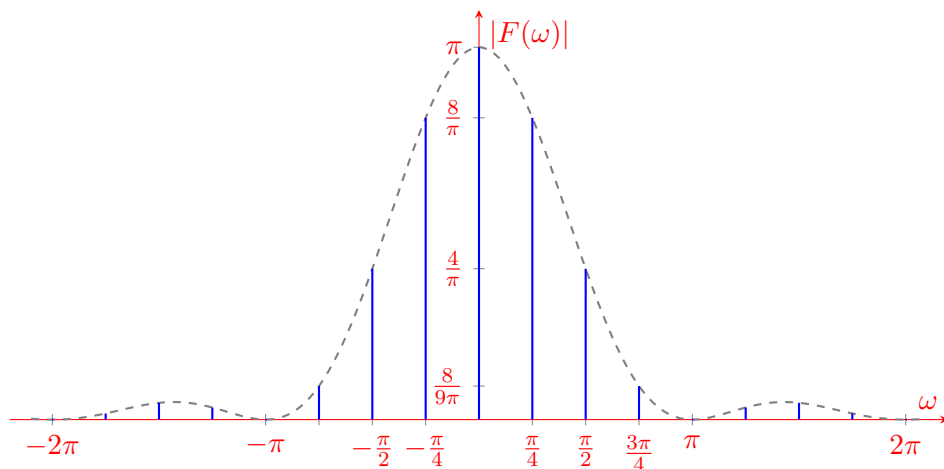
傅里叶级数系数 F_n 可以通过在 $\omega = n\omega_0$ 处对 $F_T(\omega)$ 进行采样得到: $F_n = \frac{1}{T} F_T(n\omega_0) = \frac{1}{8} F_T(n\pi/4) = \frac{1}{8} \left[4 \left(\frac{\sin(n\pi/4)}{n\pi/4} \right)^2 e^{-j2(n\pi/4)} \right]$ 即 $F_n = \frac{1}{2} \left(\frac{\sin(n\pi/4)}{n\pi/4} \right)^2 e^{-jn\pi/2}$

那么

$$F(\omega) = 2\pi \sum_{n=-\infty}^{\infty} F_n \delta(\omega - n\frac{\pi}{4}) = \pi \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left[\left(\frac{\sin(n\pi/4)}{n\pi/4} \right)^2 e^{-jn\pi/2} \right] \delta(\omega - \frac{n\pi}{4})$$

幅度谱是各频率分量冲激的强度, 即 $|2\pi F_n|$ 。 $|2\pi F_n| = 2\pi |F_n| = \pi \left(\frac{\sin(n\pi/4)}{n\pi/4} \right)^2$

幅度谱是关于 $\omega = 0$ 对称的偶函数, 图如下, 由在 $\omega = n\pi/4$ 处的一系列谱线组成。



二、给定具有如下微分特性的信号系：

$$\frac{d^2}{dt^2}r(t) + 5\frac{d}{dt}r(t) + 6r(t) = 3\frac{d}{dt}e(t) + e(t)$$

已知 $e(t) = e^{-2t}u(t)$, $r(0_-) = 1$, $r'(0_-) = 1$

(1) 使用冲激匹配法求 $r(0_+)$, $r'(0_+)$

(2) 用时域法求 r_{zi} , r_{zs}

(3) 指出系统的自由分量和强迫分量。

$$\frac{de}{dt} = \frac{d}{dt}[e^{-2t}u(t)] = -2e^{-2t}u(t) + \delta(t), \text{ 于是 } 3\frac{de}{dt} + e = -5e^{-2t}u(t) + 3\delta(t).$$

对两侧在 $(-\varepsilon, \varepsilon)$ 内积分并令 $\varepsilon \rightarrow 0^+$ ：

$$\underbrace{\int_{-\varepsilon}^{\varepsilon} r''}_{[r'(0_+) - r'(0_-)]} + 5 \underbrace{\int_{-\varepsilon}^{\varepsilon} r'}_{[r(0_+) - r(0_-)]} + 6 \int_{-\varepsilon}^{\varepsilon} r(t) dt = -5 \int_0^{\varepsilon} e^{-2t} dt + 3 \underbrace{\int_{-\varepsilon}^{\varepsilon} \delta(t) dt}_{=1}.$$

因 $r(t)$ 有限，左侧第三项约为零。右侧第一项约为零。于是

$$r'(0_+) - r'(0_-) + 5[r(0_+) - r(0_-)] = 3.$$

若 $r(t)$ 在 $t = 0$ 不连续，则 $r'(t)$ 中会出现 $\delta(t)$ 项，使方程左侧含 $\delta'(t)$ 。考虑到右侧仅含 $\delta(t)$ ，必须有 $r(0_+) = 1$ 。代入可得 $r'(0_+) = 4$ 。

对 $t > 0$ 去掉外部激励，解经典的微分方程式系。

$$r'' + 5r' + 6r = 0, \quad r(0_-) = 1, \quad r'(0_-) = 1.$$

特征根 $s_1 = -2$, $s_2 = -3$ ，解出来

$$r_{zi}(t) = 4e^{-2t} - 3e^{-3t}, \quad t \geq 0.$$

考虑零状态， $t > 0$ 方程化为

$$r'' + 5r' + 6r = -5e^{-2t}, \quad r_{zs}(0) = 0, \quad r'_{zs}(0) = 3.$$

解经典的带特解微分方程式系。取特解 $r_p(t) = Kte^{-2t} \Rightarrow r_p'' + 5r_p' + 6r_p = Ke^{-2t}$ 。令 $K = -5$ 使其满足非齐次项，故 $r_p(t) = -5te^{-2t}$ 。

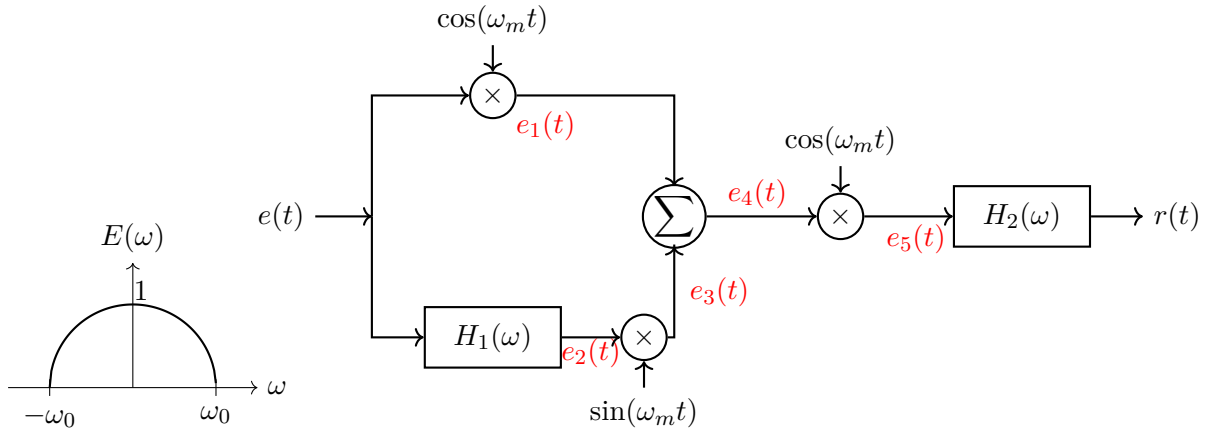
补充齐次解，设 $r_{zs}(t) = C_1e^{-2t} + C_2e^{-3t} - 5te^{-2t}$ ，利用零初值解得

$$r_{zs}(t) = 8e^{-2t} - 8e^{-3t} - 5te^{-2t}, \quad t \geq 0.$$

全响应

$$r = r_{zi} + r_{zs}(t) = \underbrace{12e^{-2t} - 11e^{-3t}}_{\text{自由分量}} \underbrace{- 5te^{-2t}}_{\text{强迫分量}}, t \geq 0.$$

三、已知输入信号的频谱 $E(\omega)$ 和系统结构如下图所示



上图中, $\omega_m \gg \omega_0$, 且 $H_1(\omega) = j \operatorname{sgn} \omega = \begin{cases} j, & \omega > 0, \\ -j, & \omega < 0. \end{cases}$

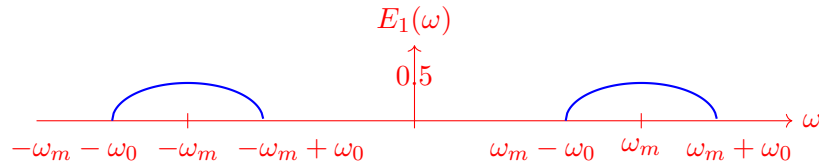
- (1) 画出 $e_1(t)$, $e_3(t)$, $e_4(t)$, $e_5(t)$ 对应的频谱 $E_1(\omega)$, $E_3(\omega)$, $E_4(\omega)$, $E_5(\omega)$ 。
- (2) 若测得输出 $r(t) = 2e(t - 1)$, 求 $H_2(\omega)$ 以及其 ω_c 的取值范围, 并绘制 $|H_2(\omega)|$ 。
- (3) 当 $e'(t) = e(t/2)$, 画出其频谱 $E'(\omega)$ 。若采用奈奎斯特间隔 T_s 进行抽样, 求合适的 T_s , 并绘示抽样后的 $E_s(\omega)$ 。

首先分析系统各部分的功能。下支路的滤波器 $H_1(\omega) = j \operatorname{sgn}(\omega)$, 其对应的时域操作是 $e(t)$ 的负希尔伯特变换 ($e_2(t) = -\hat{e}(t)$)。因此, $e_4(t) = e_1(t) + e_3(t) = e(t) \cos(\omega_m t) - \hat{e}(t) \sin(\omega_m t)$ 。所以该系统的前半部分是一个上边单边调制器。

$e_1(t) = e(t) \cos(\omega_m t)$, 根据傅里叶变换的调制特性, 其频谱为:

$$E_1(\omega) = \frac{1}{2} [E(\omega - \omega_m) + E(\omega + \omega_m)]$$

这表示将原始频谱 $E(\omega)$ 移到 $\pm\omega_m$ 处, 幅度减半。

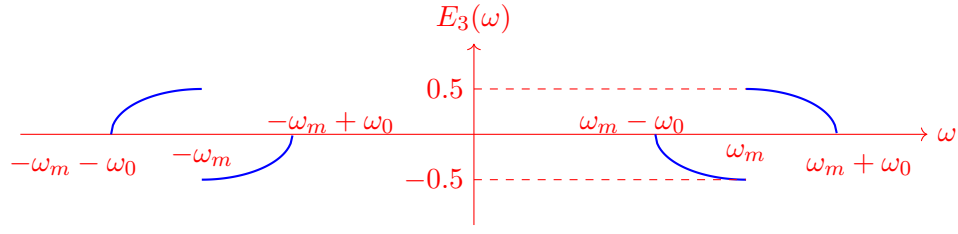


$e_3(t) = e_2(t) \sin(\omega_m t) = -\hat{e}(t) \sin(\omega_m t)$ 。其频谱为:

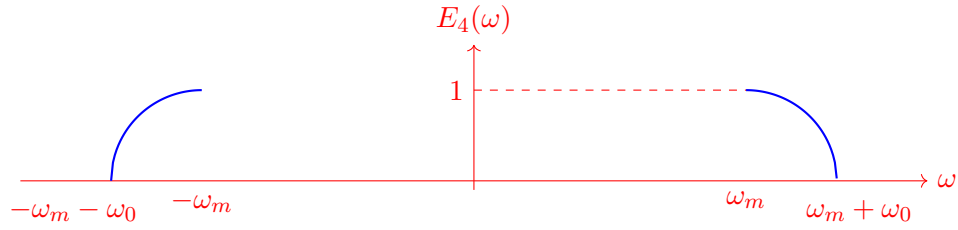
$$E_3(\omega) = \mathcal{F}\{-\hat{e}(t) \sin(\omega_m t)\} = \frac{-1}{2j} [-\hat{E}(\omega - \omega_m) - (-\hat{E}(\omega + \omega_m))] = \frac{j}{2} [-\hat{E}(\omega - \omega_m) + \hat{E}(\omega + \omega_m)]$$

其中 $\hat{E}(\omega) = -j \operatorname{sgn}(\omega) E(\omega)$ 。代入后可得:

$$E_3(\omega) = \frac{1}{2} [\operatorname{sgn}(\omega - \omega_m) E(\omega - \omega_m) - \operatorname{sgn}(\omega + \omega_m) E(\omega + \omega_m)]$$

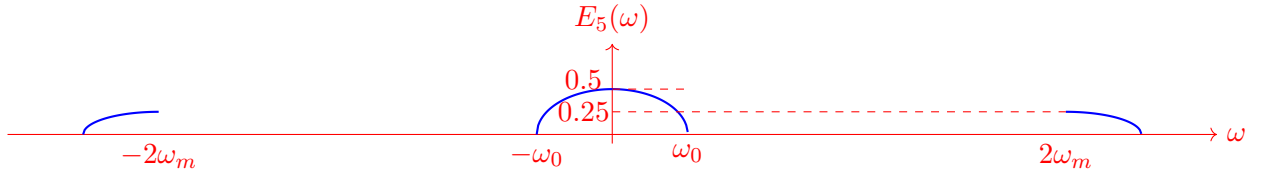


$$E_4(\omega) = \begin{cases} E(\omega - \omega_m), & \omega > \omega_m \\ E(\omega + \omega_m), & \omega < -\omega_m \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$



$$e_5(t) = e_4(t) \cos(\omega_m t)。$$

$$E_5(\omega) = \frac{1}{2} [E_4(\omega - \omega_m) + E_4(\omega + \omega_m)]$$



$r(t)$ 是 $e(t)$ 的一个时移和放大。这说明系统 $H_2(\omega)$ 必须是一个线性低通滤波器，它将 $e_5(t)$ 中的基带信号无失真地提取出来，把高频分量杀了。 $R(\omega) = H_2(\omega)E_5(\omega)$ 。输出信号的频谱为：

$$R(\omega) = \mathcal{F}\{2e(t-1)\} = 2E(\omega)e^{-j\omega}$$

在基带范围内 ($|\omega| \leq \omega_0$)， $E_5(\omega) = \frac{1}{2}E(\omega)$ 。因此：

$$2E(\omega)e^{-j\omega} = H_2(\omega) \cdot \frac{1}{2}E(\omega)$$

由此解得在通带内的 $H_2(\omega)$ ：

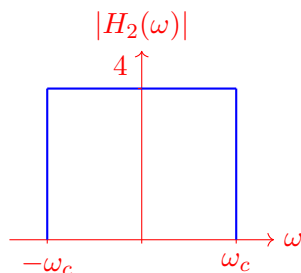
$$H_2(\omega) = \frac{2E(\omega)e^{-j\omega}}{\frac{1}{2}E(\omega)} = 4e^{-j\omega}, \quad |\omega| \leq \omega_0$$

$H_2(\omega)$ 是一个低通滤波器。为了完整地通过基带信号，其截止频率 ω_c 必须满足 $\omega_c \geq \omega_0$ 。为了完全滤除 $2\omega_m$ 处的高频分量，截止频率必须满足 $\omega_c < 2\omega_m$ 。因此， ω_c 的取值范围是 $\omega_0 \leq \omega_c < 2\omega_m$ 。

滤波器的传递函数为：

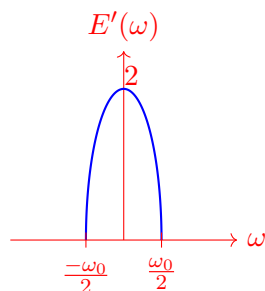
$$H_2(\omega) = \begin{cases} 4e^{-j\omega}, & |\omega| \leq \omega_c \\ 0, & |\omega| > \omega_c \end{cases}$$

其幅频特性 $|H_2(\omega)|$ 是一个矩形脉冲。



根据傅里叶变换的特性，若 $x(t) \leftrightarrow X(\omega)$ ，则 $x(at) \leftrightarrow \frac{1}{|a|}X(\frac{\omega}{a})$ 。所以 $e'(t) = e(t/2)$ 的频谱为：

$$E'(\omega) = \frac{1}{1/2}E\left(\frac{\omega}{1/2}\right) = 2E(2\omega)$$



信号 $e'(t)$ 的最高频率为 $\omega_{max} = \omega_0/2$ 。根据奈奎斯特抽样定理，奈奎斯特频率为最高频率的两倍：

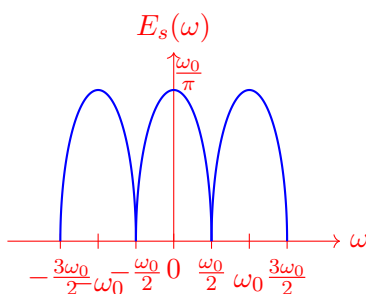
$$\omega_s = 2\omega_{max} = 2 \cdot \frac{\omega_0}{2} = \omega_0$$

对应的奈奎斯特抽样间隔为：

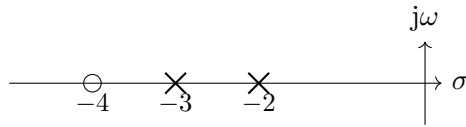
$$T_s = \frac{2\pi}{\omega_s} = \frac{2\pi}{\omega_0}$$

对信号进行抽样，其频谱是原信号频谱以抽样频率 ω_s 为周期进行延拓，幅度乘 $\frac{1}{T_s}$ 。

$$E_s(\omega) = \frac{1}{T_s} \sum_{k=-\infty}^{\infty} E'(\omega - k\omega_s) = \frac{\omega_0}{2\pi} \sum_{k=-\infty}^{\infty} E'(\omega - k\omega_0)$$



四、已知连续 LTI 系统的传递函数 $H(s)$ 的零极点分布如图所示，且已测得冲激响应 $h(0_+) = 2$



- (1) 求出传递函数 $H(s)$ 及其对应的冲激响应 $h(t)$;
- (2) 分析该系统的稳定性;
- (3) 绘制幅频特性和相频特性曲线;
- (4) 列出系统的微分特性方程，并画出实现该系统的方框图;
- (5) 若系统输出为 $r(t) = 2e^{-2t}u(t)$ ，求对应输入 $e(t)$ 。

根据图示的零极点分布，系统有一个零点在 $s = -4$ ，两个极点分别在 $s = -2$ 和 $s = -3$ 。因此，传递函数的形式为：

$$H(s) = K \frac{s + 4}{(s + 2)(s + 3)}$$

题目已知冲激响应的初值 $h(0_+) = 2$ 。根据拉变换初值定理：

$$h(0_+) = 2 = \lim_{s \rightarrow \infty} sH(s) = K$$

因此 $K = 2$ 。所以，系统的传递函数为：

$$H(s) = \frac{2(s + 4)}{(s + 2)(s + 3)} = \frac{4}{s + 2} - \frac{2}{s + 3}$$

冲激响应 $h(t)$ 为：

$$h(t) = \mathcal{L}^{-1}\{H(s)\} = (4e^{-2t} - 2e^{-3t})u(t)$$

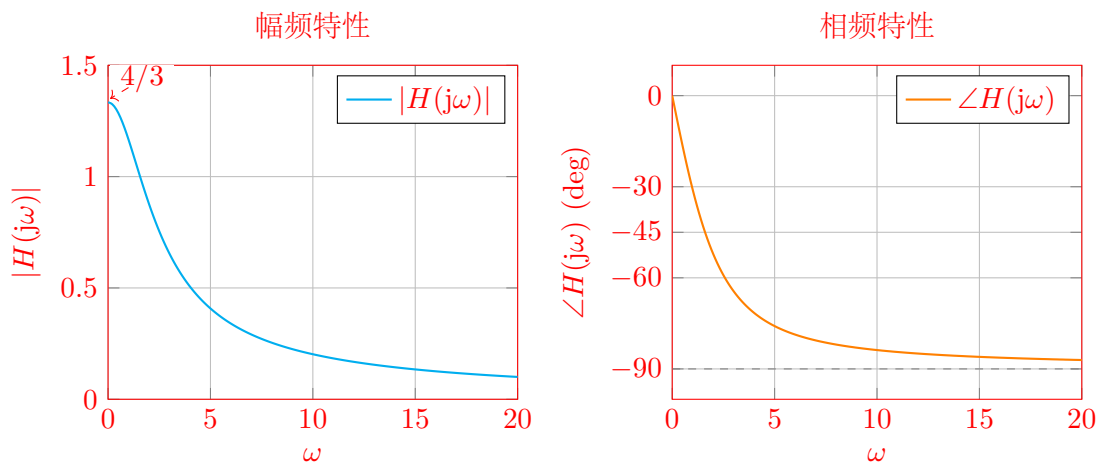
系统的极点均在 S 平面的左半部分，该系统是稳定的。

系统的幅频特性为

$$|H(j\omega)| = \frac{2|j\omega + 4|}{|j\omega + 2||j\omega + 3|} = \frac{2\sqrt{\omega^2 + 16}}{\sqrt{\omega^2 + 4}\sqrt{\omega^2 + 9}}$$

相频特性为

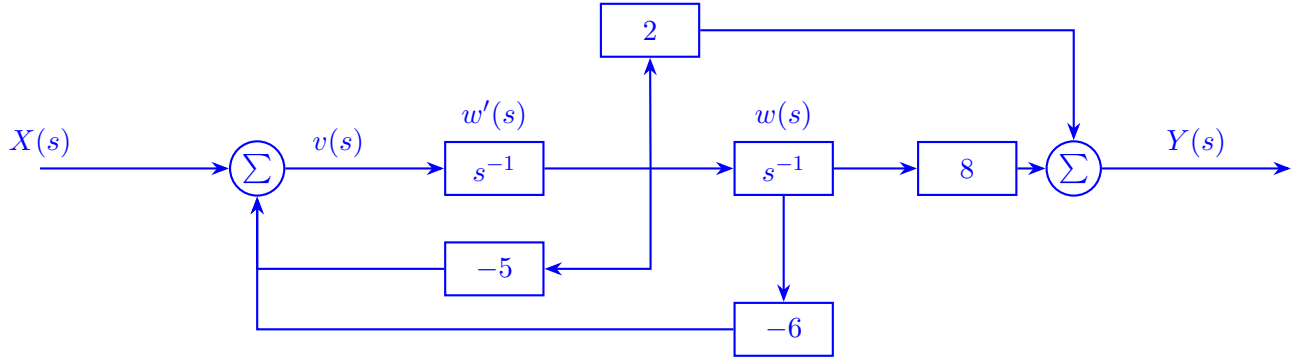
$$\angle H(j\omega) = \angle(j\omega + 4) - \angle(j\omega + 2) - \angle(j\omega + 3) = \arctan\left(\frac{\omega}{4}\right) - \arctan\left(\frac{\omega}{2}\right) - \arctan\left(\frac{\omega}{3}\right)$$



由传递函数 $H(s) = \frac{R(s)}{E(s)} = \frac{2s+8}{s^2+5s+6}$ ，交叉相乘可得 $R(s)(s^2 + 5s + 6) = E(s)(2s + 8)$ 进行逆拉普拉斯变换，得到系统的微分方程：

$$\frac{d^2 r(t)}{dt^2} + 5 \frac{dr(t)}{dt} + 6r(t) = 2 \frac{de(t)}{dt} + 8e(t)$$

可以将 $H(s)$ 分解为 $H(s) = H_1(s)H_2(s)$ ，其中 $H_1(s) = \frac{1}{s^2+5s+6}$ 和 $H_2(s) = 2s + 8$ 。令 $W(s) = H_1(s)E(s) = \frac{E(s)}{s^2+5s+6}$ ，则 $R(s) = H_2(s)W(s) = (2s + 8)W(s)$ 。从 $W(s)(s^2 + 5s + 6) = E(s)$ 可得 $s^2 W(s) = E(s) - 5sW(s) - 6W(s)$ 。这表示 $w''(t) = e(t) - 5w'(t) - 6w(t)$ 。从 $R(s) = 2sW(s) + 8W(s)$ 可得 $r(t) = 2w'(t) + 8w(t)$ 。



最后这个可以通过在 S 域中求解 $E(s) = \frac{R(s)}{H(s)}$ 来解决。首先求输出信号 $r(t)$ 的拉变换

$$R(s) = \mathcal{L}\{2e^{-2t}u(t)\} = \frac{2}{s+2}$$

现在，计算输入信号的 S 域形式 $E(s)$ ：

$$E(s) = \frac{R(s)}{H(s)} = \frac{\frac{2}{s+2}}{\frac{2(s+4)}{(s+2)(s+3)}} = \frac{2}{s+2} \cdot \frac{(s+2)(s+3)}{2(s+4)} = \frac{s+3}{s+4} = 1 - \frac{1}{s+4}$$

对上式进行拉普拉斯逆变换：

$$e(t) = \delta(t) - e^{-4t}u(t)$$

五、有如下离散 LTI 因果系统

$$y(n) - \frac{5}{6}y(n-1) + \frac{1}{6}y(n-2) = x(n) + \frac{1}{2}x(n-1)$$

- (1) 求传递函数 $H(z)$ 、收敛域以及单位冲激响应 $h(n)$;
- (2) 绘制零极点图并分析系统稳定性;
- (3) 写出频响表达式 $H(e^{j\omega})$; 若稳态输出 $y_{ss} = 3\sin(\frac{\pi}{2}n)$, 求对应激励 $x(n)$;
- (4) 绘制信号流图, 并建立该系统的状态方程与输出方程。

对差分方程两边进行 Z 变换, 假设系统初始状态为零, 可得:

$$Y(z) - \frac{5}{6}z^{-1}Y(z) + \frac{1}{6}z^{-2}Y(z) = X(z) + \frac{1}{2}z^{-1}X(z)$$

整理后得到:

$$Y(z) \left(1 - \frac{5}{6}z^{-1} + \frac{1}{6}z^{-2} \right) = X(z) \left(1 + \frac{1}{2}z^{-1} \right)$$

传递函数 $H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)}$ 为:

$$H(z) = \frac{1 + \frac{1}{2}z^{-1}}{\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right)\left(1 - \frac{1}{3}z^{-1}\right)} = \frac{z(z + 1/2)}{(z - 1/2)(z - 1/3)}$$

系统的极点在 $z = 1/2$ 和 $z = 1/3$ 。收敛域是位于最外极点之外的区域, 为

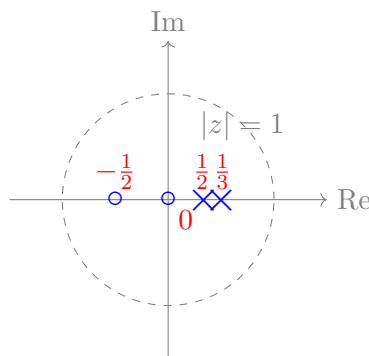
$$|z| > \frac{1}{2}$$

对 $H(z)$ 进行部分分式展开:

$$H(z) = \frac{6}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} - \frac{5}{1 - \frac{1}{3}z^{-1}}$$

对上式进行 Z 逆变换, 得到单位冲激响应 $h(n)$

$$h(n) = \left[6 \left(\frac{1}{2} \right)^n - 5 \left(\frac{1}{3} \right)^n \right] u(n)$$



系统所有的极点都在单位圆内部。因此, 该系统是稳定的。

系统的频率响应

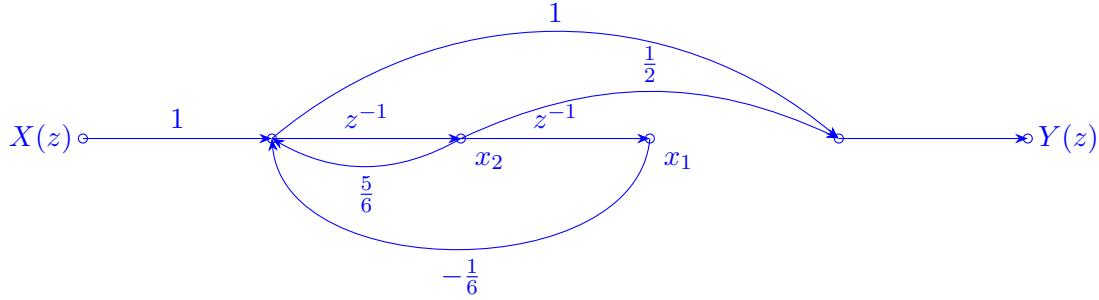
$$H(e^{j\omega}) = \frac{6 + 3e^{-j\omega}}{6 - 5e^{-j\omega} + e^{-2j\omega}}$$

对于一个稳定的 LTI 系统，当输入为正弦信号 $x(n) = A \cos(\omega_0 n + \varphi)$ 时，其稳态输出为 $y_{ss}(n) = A|H(e^{j\omega_0})| \cos(\omega_0 n + \varphi + \angle H(e^{j\omega_0}))$ 。给定的稳态输出为 $y_{ss}(n) = 3 \sin(\frac{\pi}{2}n) = 3 \cos(\frac{\pi}{2}n - \frac{\pi}{2})$ 。首先计算系统在 $\omega_0 = \pi/2$ 处的频响 $H(e^{j\pi/2}) = \frac{3}{10} - j\frac{9}{10}$

该响应的幅度和相位为 $|H(e^{j\pi/2})| = \frac{3\sqrt{10}}{10}$ $\angle H(e^{j\pi/2}) = -\arctan 3$

设输入 $x(n) = A \cos(\frac{\pi}{2}n + \varphi)$ 。比较输出的幅度和相位：幅度： $3 = A|H(e^{j\pi/2})| = A\frac{3\sqrt{10}}{10} \Rightarrow A = \sqrt{10}$ 。相位： $-\frac{\pi}{2} = \varphi + \angle H(e^{j\pi/2}) = \varphi - \arctan 3 \Rightarrow \varphi = \arctan 3 - \frac{\pi}{2}$ 。因此，对应的激励信号为： $x(n) = \sqrt{10} \cos(\frac{\pi}{2}n - \frac{\pi}{2} + \arctan 3)$

即 $x(n) = \sqrt{10} \sin(\frac{\pi}{2}n + \arctan 3) = 3 \cos(\frac{\pi}{2}n) - \sin(\frac{\pi}{2}n)$ 。



设状态向量

$$\mathbf{x}(n) = \begin{bmatrix} x_1(n) \\ x_2(n) \end{bmatrix},$$

由方框图可得

$$\begin{aligned} v(n) &= x(n) + \frac{5}{6}x_2(n) - \frac{1}{6}x_1(n), \\ x_2(n+1) &= v(n), \\ x_1(n+1) &= x_2(n), \\ y(n) &= v(n) + \frac{1}{2}x_2(n). \end{aligned}$$

即

$$\begin{aligned} \mathbf{x}(n+1) &= \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ \frac{5}{6} & -\frac{1}{6} \end{bmatrix} \mathbf{x}(n) + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} x(n), \\ y(n) &= \begin{bmatrix} -\frac{1}{6} & -\frac{4}{3} \end{bmatrix} \mathbf{x}(n) + x(n), \end{aligned}$$